K^m：m维向量空间

K是数域，$K^m=\{(a_1,\cdots,a_m)\mid a_i\in K, i=1,\cdots,m\}$

$(K^m,+,\cdot)$是线性空间（满足八条性质）

线性组合：$\sum_{i=1}^{s}k_i\alpha_i$ 称为$\alpha_1,\cdots,\alpha_s$的线性组合

线性表示：$\beta=\sum_{i=1}^{s}k_i\alpha_i$，称$\beta$可被$\alpha_1,\cdots,\alpha_s$线性表示.

线性相关/无关：$x_1\alpha_1+\cdots+x_s\alpha_s=0$是否有非零解.

$\Leftrightarrow$齐次线性方程组，其系数矩阵$A=(\alpha_1,\cdots,\alpha_s)$

例1 K^m中任意$(m+1)$个向量线性相关

$\alpha_1,\cdots,\alpha_{m+1}$

$A=(\alpha_1,\cdots,\alpha_{m+1})$的行阶梯形矩阵必定有些列无主元

K^m中可以找到m个线性无关的向量

命题1 $\alpha_1,\cdots,\alpha_s$线性相关

$\Leftrightarrow$至少有某个α_j，s.t. α_j能被剩余向量线性表示.（即向量组中有多余向量）

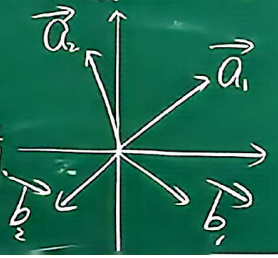
向量组的秩

K^m中有向量组$\alpha_1,\cdots,\alpha_s$(I)

及$\beta_1,\cdots,\beta_t$(II)

如果(I)中每一个向量能被(II)线性表示，且(II)中每个向量能被(I)线性表示，则称(I)和(II)线性等价

$\vec{a}_1,\vec{a}_2$与$\vec{b}_1,\vec{b}_2$线性等价



例2 K^3中，$\alpha_1=(1,0,0)$，$\alpha_2=(0,1,0)$ (I)

$\beta_1=(1,1,0)$，$\beta_2=(0,2,0)$，$\beta_3=(1,-2,0)$，(II)

(I)与(II)线性等价

性质1. 线性等价具有

① 自反性 (I)~(I)

② 对称性 (I)~(II) $\Rightarrow$ (II)~(I)

③ 传递性 (I)~(II)，(II)~(III) $\Rightarrow$ (I)~(III)

线性等价是"等价关系".

扫描全能王 创建

$\alpha_1,\cdots,\alpha_s$ (I).

$\beta_1,\cdots,\beta_t$ (II) (I)~(II)

$\gamma_1,\cdots,\gamma_p$ (III) (II)~(III)

γ_j 能被(II)表示, (II)能被(I)表示,

由引理1, γ_j 能(I)表示.

极大线性无关部分组.

$\alpha_1,\cdots,\alpha_s$ (I)是向量组

$\alpha_{i_1},\cdots,\alpha_{i_r}$ (II)是(I)的部分组

如果① (I)和(II)线性等价

② (II)线性无关.

则称(II)是(I)的极大线性无关部分组

例2 $\beta_1=(1,1,0)$, $\beta_2=(0,2,0)$, $\beta_3=(1,-2,0)$

β_1,β_2 是极大无关组, $\beta_3=\beta_1-\frac{3}{2}\beta_2$

β_1,β_3 也是 $\beta_2=\frac{2}{3}\beta_1-\frac{2}{3}\beta_3$.

极大无关组不唯一
但个数相同,
都是2.

引理1. $\alpha_1,\cdots,\alpha_s$ (I)及 $\beta_1,\cdots,\beta_t$ (II)
且(II)能被(I)线性表示, 若 γ 能被
(II)线性表示, 则 γ 能被(I)线性表示.

记. 由于(II)能被(I)线性表示, 则,

$$\begin{cases}\beta_1=k_{11}\alpha_1+k_{21}\alpha_2+\cdots+k_{s1}\alpha_s,\\ \beta_2=k_{12}\alpha_1+k_{22}\alpha_2+\cdots+k_{s2}\alpha_s\\ \cdots\cdots\cdots\\ \beta_t=k_{1t}\alpha_1+k_{2t}\alpha_2+\cdots+k_{st}\alpha_s.\end{cases}$$

$$(\beta_1,\cdots,\beta_t)=(\alpha_1,\cdots,\alpha_s)\begin{bmatrix}k_{11}&k_{12}&\cdots&k_{1t}\\ k_{21}&k_{22}&\cdots&k_{2t}\\ \vdots&\vdots&&\vdots\\ k_{s1}&k_{s2}&\cdots&k_{st}\end{bmatrix}$$

$$\text{又}\ \gamma=a_1\beta_1+\cdots+a_t\beta_t=(\beta_1,\cdots,\beta_t)\begin{bmatrix}a_1\\ \vdots\\ a_t\end{bmatrix}$$

$$\text{于是}\ \gamma=(\alpha_1,\cdots,\alpha_s)\begin{bmatrix}k_{11}&\cdots&k_{1t}\\ \vdots&&\vdots\\ k_{s1}&\cdots&k_{st}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a_1\\ \vdots\\ a_t\end{bmatrix}\sum_{i=1}^{s}\sum_{j=1}^{t}(k_{ij}\cdot a_j)\alpha_i$$

$$\gamma=\left(\sum_{j=1}^{t}k_{1j}\cdot a_j\right)\alpha_1+\cdots+\left(\sum_{j=1}^{t}k_{sj}a_j\right)\alpha_s$$

扫描全能王 创建

命题2. $\alpha_1,\cdots,\alpha_s$ (I), $\beta_1,\cdots,\beta_t$ (II).

如果(I)能被(II)线性表示，且 $s>t$，

则(I)一定线性相关.

记. 由于(I)能被(II)线性表示，则

$$(\alpha_1,\cdots,\alpha_s)=(\beta_1,\cdots,\beta_t)\begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} & \cdots & k_{1s} \\ k_{21} & k_{22} & \cdots & k_{2s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ k_{t1} & k_{t2} & \cdots & k_{ts} \end{bmatrix}$$

如果 $\alpha_{i_1},\cdots,\alpha_{i_r}$ 线性相关，则 $\exists k_1,\cdots,k_r$ 不全为0，

s.t. $k_1\alpha_{i_1}+\cdots+k_r\alpha_{i_r}=0$. 在 $k_1,\cdots,k_r$ 中，

从右往左，取第一个不为0的节记为 k_j.

则 $k_1\alpha_{i_1}+\cdots+k_j\alpha_{i_j}=0$

$\Rightarrow \alpha_{i_j}=-\frac{1}{k_j}(k_1\alpha_{i_1}+\cdots+k_{j-1}\alpha_{i_{j-1}})$. 矛盾

又原向量组中任何一个被去掉的向量都能被 $\alpha_{i_1},\cdots,\alpha_{i_r}$ 线性表示 因此，它是极大无关组.

命题3. $\alpha_1,\cdots,\alpha_s$ (I).

$\alpha_{i_1},\cdots,\alpha_{i_t}$ (II) 及 $\alpha_{j_1},\cdots,\alpha_{j_r}$ (III) 是(I)的极大无关组，则 $t=r$.

命题2的推论. $\alpha_1,\cdots,\alpha_s$ (I), $\beta_1,\cdots,\beta_t$ (II).

如果(I)能被(II)线性表示，且(I)线性无关，则 $s\le t$.

向量组的秩

$\operatorname{rank}(\alpha_1,\cdots,\alpha_s)\triangleq \alpha_1,\cdots,\alpha_s$ 任一极大无关组的向量个数.

筛选法选出极大无关组

$\alpha_1,\cdots,\alpha_s$. 不妨 $\alpha_1\neq 0$

若 α_2 能被 α_1 线性表示，则去掉 α_2，否则保留 α_2；

重复上述操作，对于 α_j，如果 α_j 能被前面保留则去掉 α_j，否则保留 α_j，直到选择完成. 此时得到向量组 $\alpha_{i_1},\alpha_{i_2},\cdots,\alpha_{i_r}$

扫描全能王 创建